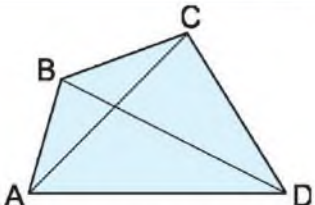
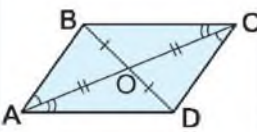
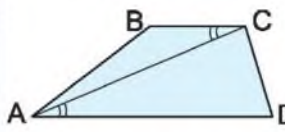


ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА

Геометрические фигуры, их признаки и свойства

Выпуклые четырехугольники

 Рисунок 1 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$	Параллелограмм  Рисунок 2 $AB \parallel DC, AD \parallel BC$	Трапеция  Рисунок 3 $AD \parallel BC, AB \nparallel DC$
Признаки параллелограмма Если в четырехугольнике две стороны равны и параллельны или противоположные стороны равны, или диагонали точкой пересечения делятся пополам, то он является параллелограммом.	Свойства параллелограмма В параллелограмме: • противоположные стороны равны; • противоположные углы равны; • диагонали точкой пересечения делятся пополам.	

Параллелограмм и его виды

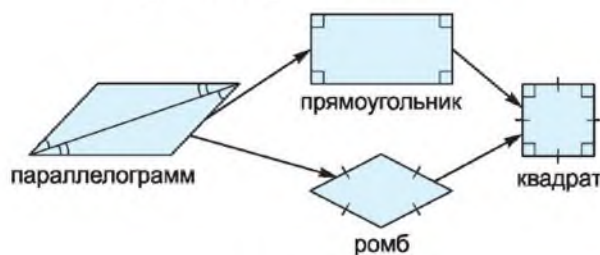


Рисунок 4

Свойство	Особые свойства
сторон (a, b)	прямоугольника: в прямоугольнике диагонали
и диагоналей (d_1, d_2)	равны;
параллелограмма	ромба: диагонали ромба перпендикулярны и
$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$	делят углы ромба пополам.

Трапеция и ее виды

равнобедренная

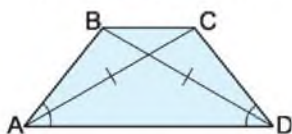


Рисунок 5

прямоугольная

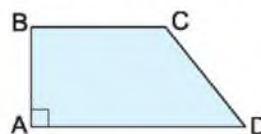


Рисунок 6

Четыре замечательные точки треугольника

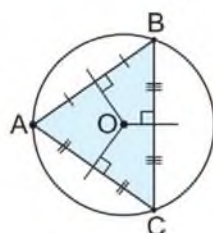


Рисунок 7

Точка пересечения **серединных перпендикуляров**, проведенных к сторонам треугольника, – центр окружности, описанной около него.

Точка пересечения **медиан** треугольника, которая делит каждую из них в отношении 2 : 1, считая от вершины.

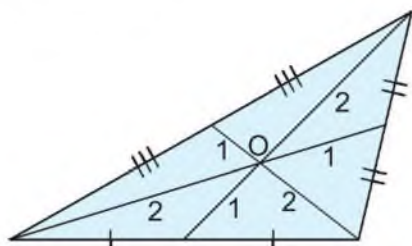


Рисунок 9

Точка пересечения **биссектрис** треугольника – центр окружности, вписанной в него.

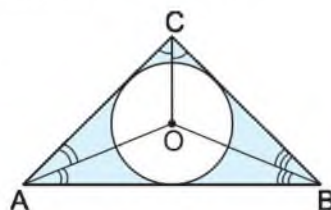


Рисунок 8

Точка пересечения прямых, содержащих **высоты** треугольника, – ортоцентр треугольника.

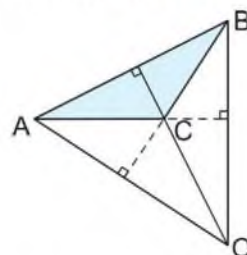


Рисунок 10

Теорема Фалеса

Если на одной из двух прямых отложить последовательно несколько равных отрезков и через их концы провести параллельные прямые, пересекающие вторую прямую, то они отсекут на этой прямой равные между собой отрезки.

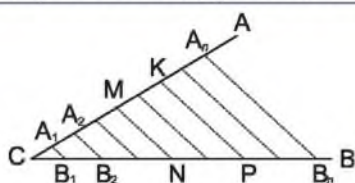


Рисунок 11

$$\frac{CM}{CN} = \frac{CK}{CP}$$

Теорема

о пропорциональных отрезках

Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от них пропорциональные отрезки.

Пропорциональные отрезки в треугольнике

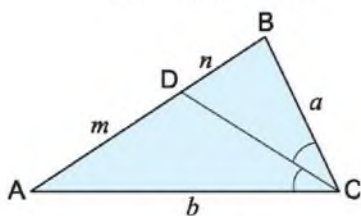


Рисунок 12

CD – биссектриса, $\frac{m}{b} = \frac{n}{a}$

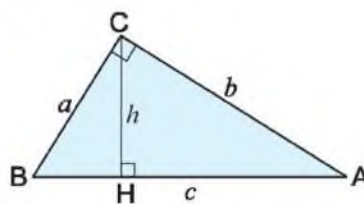


Рисунок 13

$$\frac{BH}{h} = \frac{h}{HA}, \quad h^2 = BH \cdot HA$$

$$\frac{c}{a} = \frac{a}{BH}, \quad a^2 = c \cdot BH$$

$$\frac{c}{b} = \frac{b}{AH}, \quad b^2 = c \cdot AH$$

Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам треугольника.

Средние пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике:

- высота является средним пропорциональным между отрезками, на которые она делит гипотенузу;
- катет является средним пропорциональным между гипотенузой и его проекцией на гипотенузу.

Средняя линия

треугольника

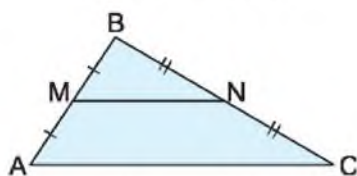


Рисунок 14

$$MN \parallel AC, MN = \frac{1}{2}AC$$

трапеции

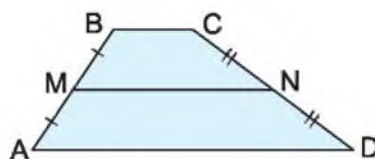


Рисунок 15

$$MN \parallel BC, MN \parallel AD, MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Соотношения в прямоугольном треугольнике

Теорема Пифагора:

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

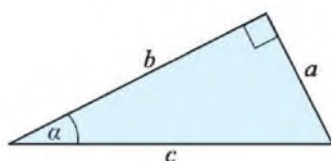


Рисунок 16

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \cos \alpha = \frac{b}{c}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{b}{a}.$$

Тригонометрические

тождества

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1,$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha},$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha},$$

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1,$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha},$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

Прямоугольная система координат

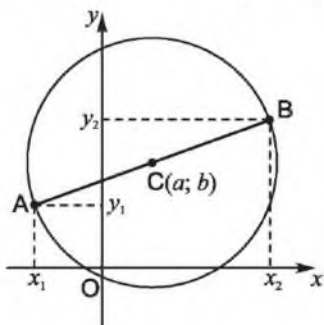


Рисунок 17

Координаты середины C отрезка AB :

$$C\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

Длина отрезка AB :

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Уравнение окружности с центром в точке C и радиусом R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2.$$

Определение тригонометрических функций углов от 0° до 180° :

$$\sin \alpha = y, \cos \alpha = x,$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}.$$

Связь между тригонометрическими функциями острых и тупых углов:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha,$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha,$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha, \operatorname{ctg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha.$$

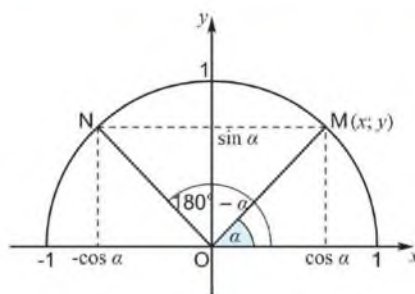


Рисунок 18

Площади фигур

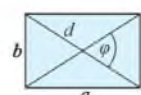


Рисунок 19

$$S = ab$$

или

$$S = \frac{1}{2}d^2 \cdot \sin \varphi$$



Рисунок 20

$$S = a^2$$

или

$$S = \frac{1}{2}d^2$$

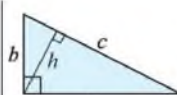


Рисунок 21

$$S = \frac{1}{2}ab$$

или

$$S = \frac{1}{2}ch$$

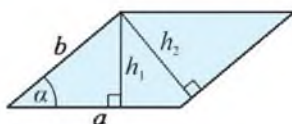


Рисунок 22

$$S = ah_1 \text{ или } S = bh_2, \text{ или}$$

$$S = ab \cdot \sin \alpha$$

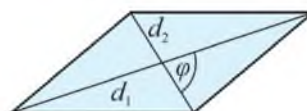


Рисунок 23

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \cdot \sin \varphi$$

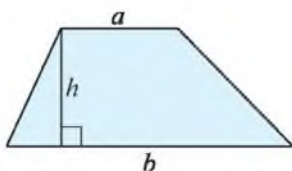


Рисунок 24

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

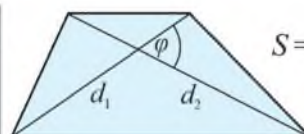


Рисунок 25

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \cdot \sin \varphi$$

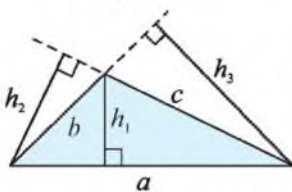


Рисунок 26

$$S = \frac{1}{2}ah_1$$

или

$$S = \frac{1}{2}ch_2,$$

или

$$S = \frac{1}{2}bh_3$$

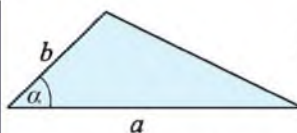


Рисунок 27

$$S = \frac{1}{2}ab \cdot \sin \alpha$$